

§ 6. Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Сеј параграф даје преглед знаних теорем, але в разширеној форме, ктору уможивајут принцип преноса и ексистенција рационалној бази.

Дефиниција IV: Рационална база польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се минимална база, ако содржи само минимално число ρ функциј; тогда ты функције мусет быти алгебраично независне.

Из теорем Люрота, Кастельнуова и Енрикеса¹ следујут факты:

I. Всако полье $\mathfrak{K}_{n1}$ имаје минималну базу: то јест Люротова функција того польа, једнозначно определена до линейарно-дробној трансформације.

II. За польа $\mathfrak{K}_{n2}$ минимална база ексистује всегда тогда и, в общем, само тогда, когда допушча се алгебраично разширенье коэффициентного польа Ω .

III. За польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) в общем не ексистује минимална база. Характеризација специальных поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$ с минималној базой еште не была покушена.

Кратко назначимо доказ Люротовој теореме за польа $\mathfrak{K}_{11}^*$, даны Е. Штайницом.²

Нехај $\Phi^*(z, u)$ јест инволюцијска форма польа $\mathfrak{K}_{11}^*$, а $\psi^*(x)$ јест каковколи коэффициент $\Phi^*(z, u)$, кторы стварно содржи неопределену x . Показује се, же степен $\Omega(x)$ взходно к $\Omega(\psi^*(x))$ равны јест степену $\Omega(x)$ взходно к $\mathfrak{K}_{11}^*$, из чего следује идентичност поль. Далье, ако $\Omega(\chi^*(x))$ јест равно $\Omega(\psi^*(x))$, тогда из взајемној рационалној зависности $\chi^*(x)$ и $\psi^*(x)$ следује линейарно-дробна зависност обех функциј.

По принципу преноса Люротова теорема зато допушча такоже формулацију:

Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n1}$ состоји из каковојколи функције инволюцијској базы; и које-коли две функције инволюцијској базы польа $\mathfrak{K}_{n1}$ зависет једна од другој линейарно-дробно.

Доказ факта II проводи Г. Кастельнуово с помочу геометричној теорије инволюције за польа $\mathfrak{K}_{22}^*$, выведене из рационалној базы трех функциј. Понеже принцип преноса остава в силе такоже при конечном алгебраичном разширеньу коэффициентного польа Ω , то ексистенција рационалној базы тым самым даје доказ за все польа $\mathfrak{K}_{n2}$.

К III треба заметити, же Енрикес конструује нерационалну инволюцију в тридименсиональном простору; то јест полье $\mathfrak{K}_{33}$, кторе не имаје минималној бази.

¹J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.